

Definición del tipo de investigación y planificación del proyecto de titulación

Práctica de Diseño de Proyectos

Estudiante: Joel Espinoza

Tema del proyecto: Desarrollo de una plataforma web de apoyo al aprendizaje mediante la priorización de actividades y recomendaciones académicas para estudiantes de educación secundaria.

Fecha: 7/10/2026 Curso: 8vo Semestre

Propósito y resultado de aprendizaje

Seleccione y justifique el tipo de investigación de su proyecto de titulación. Para hacerlo, conecte sus objetivos con los antecedentes investigativos, el marco teórico, las variables o categorías de análisis y la intervención prevista. Después, construya un esquema que muestre cómo obtendrá y analizará la evidencia necesaria para cumplir cada objetivo.

Al finalizar, podrá justificar una clasificación metodológica coherente y organizar una ruta de investigación verificable y viable.

Materiales y modalidad

Trabaje individualmente en su proyecto no en equipo. Escriba el objetivo general y todos los objetivos específicos, los resultados de los antecedentes relevantes y los apartados del marco teórico que definen sus conceptos principales. Utilice el PDF Tipos de investigación como material de consulta.

Secuencia de trabajo en clase

Actividad	Tiempo	Producto
1 Revisión del proyecto	10 min	Tema, problema y pregunta central delimitados.
2 Coherencia de la fundamentación	25 min	Objetivos vinculados con antecedentes y teoría.
3 Variables e intervención	25 min	Definiciones, indicadores y decisión sobre intervención.
4 Elección metodológica	20 min	Clasificación justificada por criterio.
5 Bosquejo de la investigación	25 min	Secuencia de fases y evidencia por objetivo.
6 Revisión entre compañeros	15 min	Observaciones y ajustes al diseño.

Duración de la sesión: 120 minutos. Trabajo autónomo sugerido: 3 horas para completar y presentar el esquema metodológico.

En esta práctica se planifica la investigación. Las tablas se completan con decisiones y evidencia prevista; los resultados se obtendrán al ejecutar el proyecto.

Guía para seleccionar el tipo de investigación

Un proyecto se clasifica con varios criterios. Puede ser aplicado, cuantitativo y no experimental al mismo tiempo. Cada elección debe describir lo que realmente se hará y la evidencia que se espera obtener.

Criterio	Opciones y significado	Pregunta para decidir
Enfoque metodológico	Cuantitativo: medición numérica y análisis de datos. Cualitativo: interpretación de experiencias, significados y procesos.	¿Qué datos necesito para responder los objetivos y cómo los analizaré?
Objetivos y profundidad	Exploratorio: examina un problema poco conocido. Descriptivo: caracteriza una situación. Explicativo: busca explicar causas o mecanismos.	¿Quiero explorar, caracterizar o explicar? ¿Mi diseño permite sostener ese alcance?
Control de variables	No experimental: observa sin manipulación deliberada. Experimental: introduce una intervención con condiciones de comparación y control. Se precisa el diseño en la actividad 3.	¿Manipularé una condición? ¿Cómo compararé resultados y controlaré otros factores?
Razonamiento lógico	Deductivo: aplica teoría a un caso. Inductivo: construye interpretaciones desde observaciones. Hipotético deductivo: deriva y contrasta una hipótesis con evidencia.	¿Cómo pasaré de la teoría a los datos y de los datos a las conclusiones?
Aplicabilidad	Básico o teórico: amplía conocimiento o comprensión. Aplicado: utiliza conocimiento para atender un problema concreto.	¿Qué aporte busca el proyecto y quién podrá utilizarlo?

Precisiones para proyectos de titulación

Como opciones complementarias, el enfoque podría integrar datos cuantitativos para responder una misma pregunta. El alcance correlacional analiza asociaciones entre variables; una asociación por sí sola no demuestra causalidad.

Añada la temporalidad: transversal si recoge evidencia de un periodo o corte definido; longitudinal si sigue cambios en el tiempo. Indique las fechas o momentos previstos. Una evaluación antes y después requiere registrar ambos momentos.

El verbo del objetivo orienta la elección, pero también deben revisarse el objeto de estudio, la pregunta, los datos disponibles y la forma de análisis. Desarrollar una aplicación requiere definir además qué evidencia permitirá evaluar su aporte.

Actividad 1 y 2 Coherencia entre objetivos y fundamentación

Delimite el problema de su proyecto

Problema y delimitación:

Los estudiantes de educación secundaria presentan dificultades para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas. La acumulación de tareas, diferentes fechas de entrega y falta de orientación pueden generar retrasos y actividades pendientes. Esta investigación estudiará a los estudiantes de educación secundaria de la Unidad Educativa Huambaló, ubicada en Pelileo. Se desarrollará una plataforma web basada en la priorización de actividades y recomendaciones académicas para apoyar su organización y seguimiento. El estudio se realizará durante el período de febrero a julio de 2027.

Pregunta central:

¿En qué medida el uso de una plataforma web basada en la priorización de actividades y recomendaciones académicas influye en la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de educación secundaria?

Código y objetivo	Pregunta que responde	Concepto o variable principal	Evidencia necesaria
Determinar la influencia de una plataforma web de apoyo al aprendizaje, basada en la priorización de actividades y recomendaciones académicas, en la organización, priorización y seguimiento de las responsabilidades escolares de los estudiantes de educación secundaria durante el periodo de febrero a julio de 2027.	¿En qué medida una plataforma web con priorización y recomendaciones académicas influye en la organización y seguimiento de las actividades escolares de los estudiantes de educación secundaria?	Es el efecto que tiene el uso de la plataforma web sobre la manera en que los estudiantes organizan, priorizan y dan seguimiento a sus actividades académicas.	Resultados de una evaluación antes y después del uso de la plataforma, mediante encuestas o instrumentos aplicados a los estudiantes, que permitan comparar su organización, priorización y seguimiento de actividades académicas.
Analizar las necesidades de los estudiantes de educación secundaria relacionadas con la organización, priorización y seguimiento de sus actividades académicas, mediante la recopilación y análisis de información del contexto educativo.	¿Cuáles son las necesidades de los estudiantes de educación secundaria para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas?	Identificar las necesidades y dificultades de los estudiantes para organizar, priorizar y dar seguimiento a sus actividades académicas.	Resultados de encuestas, entrevistas u observaciones aplicadas a los estudiantes, que permitan identificar sus necesidades y dificultades para organizar, priorizar sus tareas.

Diseñar e implementar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas considerando criterios como importancia, estado y fechas de entrega, e incorporar recomendaciones académicas orientadas a las necesidades identificadas.	¿Cómo diseñar e implementar una plataforma web que permita organizar y priorizar las actividades académicas e incorporar recomendaciones según las necesidades de los estudiantes?	Plataforma web para organizar, priorizar y recomendar actividades académicas.	Plataforma web funcional y pruebas de funcionamiento que demuestren la organización, priorización y generación de recomendaciones académicas.
Determinar el efecto del uso de la plataforma web en la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de educación secundaria.	¿Qué efecto tiene el uso de la plataforma web en la organización, priorización y seguimiento de las actividades académicas de los estudiantes de educación secundaria?	Efecto del uso de la plataforma web en la organización, priorización y seguimiento académico.	Resultados de una evaluación antes y después del uso de la plataforma para comparar la organización, priorización y seguimiento de las actividades.

Relacione los objetivos con la evidencia

Copie el objetivo general y todos los objetivos específicos. Asigne códigos OG, OE1, OE2 y sucesivos. Complete una fila por objetivo y amplíe las tablas cuando sea necesario.

Utilice los antecedentes para tomar decisiones

Analice al menos dos antecedentes de su revisión. Identifique su diseño, datos, instrumentos, hallazgos y limitaciones. Explique qué decisión metodológica aporta cada uno a su proyecto y qué diferencia de contexto exige una adaptación.

Antecedente y referencia	Diseño o procedimiento útil	Decisión para mi proyecto
[Sotelo Gómez, 2022 y plataforma web para la gestión de actividades de aprendizaje orientada al modelo de aula invertida en educación secundaria]	Método: Minería de datos (Data Mining), Registro de eventos de los estudiantes (clics, inicio y cierre de sesión, fechas y horas) para generar métricas de participación. Limitación: La minería de datos se utilizó para obtener métricas de participación, no para priorizar automáticamente actividades ni generar recomendaciones académicas personalizadas.	Adopto la organización y registro de actividades académicas mediante una plataforma web, para el OE2.
Abu Kasim, Khalip y Subbiah, 2024,	Método: Enfoque basado en datos (Data-Driven) para generar	Adopto el enfoque basado en datos para generar recomendaciones de estudio

GOSMART: Una plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas y la mejora del rendimiento académico.	recomendaciones de estudio personalizadas. Evidencia: Plataforma web GOSMART que utiliza datos académicos de los estudiantes para proporcionar recomendaciones de estudio personalizadas y apoyar la mejora del rendimiento académico. Limitación: Se orienta principalmente a recomendaciones de estudio y rendimiento académico, sin centrarse específicamente en la priorización de tareas según importancia, estado y fechas de entrega.	personalizadas, para el OE2: diseñar e implementar la plataforma web.
Soto Cutimbo, 2025, sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento en matemáticas en estudiantes de educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes.	Metodo: Redes neuronales recurrentes (RNN) para predecir el bajo rendimiento académico en Matemáticas. Evidencias: Sistema predictivo con plataforma web, API, base de datos y modelo predictivo, capaz de generar alertas tempranas sobre estudiantes con riesgo de bajo rendimiento. Limitaicon: Se enfoca específicamente en predecir bajo rendimiento en Matemáticas, no en organizar, priorizar y dar seguimiento a actividades académicas ni en generar recomendaciones de tareas.	Adapto el uso de modelos predictivos para analizar datos académicos y generar alertas o recomendaciones, para el OE2: diseñar e implementar la plataforma web.

Conecte el marco teórico con la investigación

Seleccione al menos dos conceptos, modelos o teorías. Para cada uno, indique la fuente, el objetivo al que aporta y cómo orientará una definición, un indicador, una categoría de análisis o un criterio de evaluación. Evite limitarse a enumerar títulos del marco teórico.

Concepto o modelo 1 y aporte metodológico:

Concepto o modelo 2 y aporte metodológico:

Actividad 3 Variables categorías e intervención

Defina qué observará y cómo lo reconocerá

En un estudio cuantitativo, operacionalice las variables: pase de su definición teórica a indicadores medibles. Describa las categorías iniciales y señales observables, estas pueden ajustarse al analizar los datos. Vincule cada fila con un objetivo.

Variable o categoría y OE	Definición y fuente teórica	Función en el estudio	Indicador o evidencia	Instrumento y registro
[Nombre y OE]	[Significado y fuente]	[Resultado, condición, contexto o categoría]	[Medida y unidad, o señal observable]	[Instrumento, fuente y momento]
[Nombre y OE]	[Significado y fuente]	[Función]	[Indicador o evidencia]	[Instrumento y momento]
[Nombre y OE]	[Significado y fuente]	[Función]	[Indicador o evidencia]	[Instrumento y momento]

Si evalúa una intervención, distinga la condición manipulada o variable independiente, los resultados o variables dependientes y los factores que podrían alterar la comparación. En estudios descriptivos o cualitativos, asigne funciones acordes al diseño sin forzar una relación de causa y efecto.

Determine si habrá una intervención

Seleccione una opción y justifíquela: A observaré una situación; B diseñaré una propuesta sin aplicarla; C aplicaré una intervención y evaluaré sus resultados. Una propuesta o prototipo cuenta como intervención evaluada cuando se aplica bajo condiciones definidas y se recoge evidencia de su efecto o desempeño.

Opción y justificación:

Si eligió C, describa qué cambiará, en quiénes o en qué unidades, durante cuánto tiempo, con qué recursos y frente a qué condición de comparación. Indique qué medirá antes y después o entre condiciones, y cómo atenderá las diferencias iniciales.

Intervención y comparación prevista:

Precise el grado de control

Experimental puro: intervención, comparación y asignación aleatoria a condiciones. Cuasiexperimental: intervención con una estrategia de comparación, sin asignación aleatoria. Preexperimental: intervención con control limitado; por ejemplo, un solo grupo medido antes y después. No experimental: observación sin manipulación deliberada.

Identifique al menos dos factores que podrían influir en los resultados y cómo los registrará o controlará. Si trabaja con personas o datos identificables, incluya consentimiento, autorización y protección de la información cuando corresponda.

Actividad 4 Justificación de la elección metodológica

Complete la matriz con evidencia de su proyecto. En la justificación, explique cómo la elección permitirá responder los objetivos. Puede precisar enfoques o alcances distintos por fase si explica su integración y cuál predomina.

Criterio	Elección	Evidencia del proyecto y justificación
Enfoque metodológico	[Cuantitativo, cualitativo o mixto]	[Datos, análisis y vínculo con los OE]
Objetivos y profundidad	[Alcance principal y por fase, si aplica]	[Qué conocimiento obtendrá y qué podrá concluir]
Control de variables	[Diseño específico]	[Manipulación, comparación y asignación, o ausencia de intervención]
Razonamiento lógico	[Método o combinación por fases]	[Cómo usará la teoría y contrastará o interpretará la evidencia]
Aplicabilidad	[Básica o aplicada]	[Aporte previsto y problema al que responde]
Temporalidad	[Transversal o longitudinal]	[Momentos de medición y periodo]

Redacte la decisión final

En 150 a 200 palabras, presente la clasificación integrada, la relación con el objetivo general, el aporte de los antecedentes y la teoría, el papel de las variables o categorías, la intervención si existe y la principal limitación del diseño. Indique una alternativa descartada y la razón concreta de su descarte.

Si utilizará el método hipotético deductivo, formule una hipótesis contrastable e indique los datos que permitirán evaluarla. Si su estudio trabaja con preguntas de investigación, explique por qué son adecuadas sin introducir una hipótesis causal obligatoria.

Ejemplo para revisar la coherencia

Un proyecto propone caracterizar los tiempos de consulta de inventario y evaluar sus cambios tras aplicar un sistema en una empresa. Si mide un solo grupo antes y después, sin grupo de comparación ni asignación aleatoria, la evaluación es preexperimental. Puede ser aplicada, cuantitativa y longitudinal, con una descripción y comparación de medidas.

El indicador puede ser el tiempo de consulta en segundos, registrado con un protocolo de tareas equivalentes. Deben considerarse el aprendizaje de los usuarios y las diferencias entre tareas. Los cambios observados deben interpretarse con esas limitaciones; este diseño por sí solo no permite atribuirlos exclusivamente al sistema.